# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00682 · 2025 · zurdo

**106**

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gyro slider | 54% | 84.4 | 3.4 | 3.5 | 97 | 85 | 99 | 97 |
| sinking 2S | 46% | 92.0 | 7.5 | 11.6 | 97 | 87 | 99 | 98 |

## Tres recomendaciones

1. Apóyate en sinking 2S (46% de uso): Stuff+ Harp Helú 87 (neutral 97).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

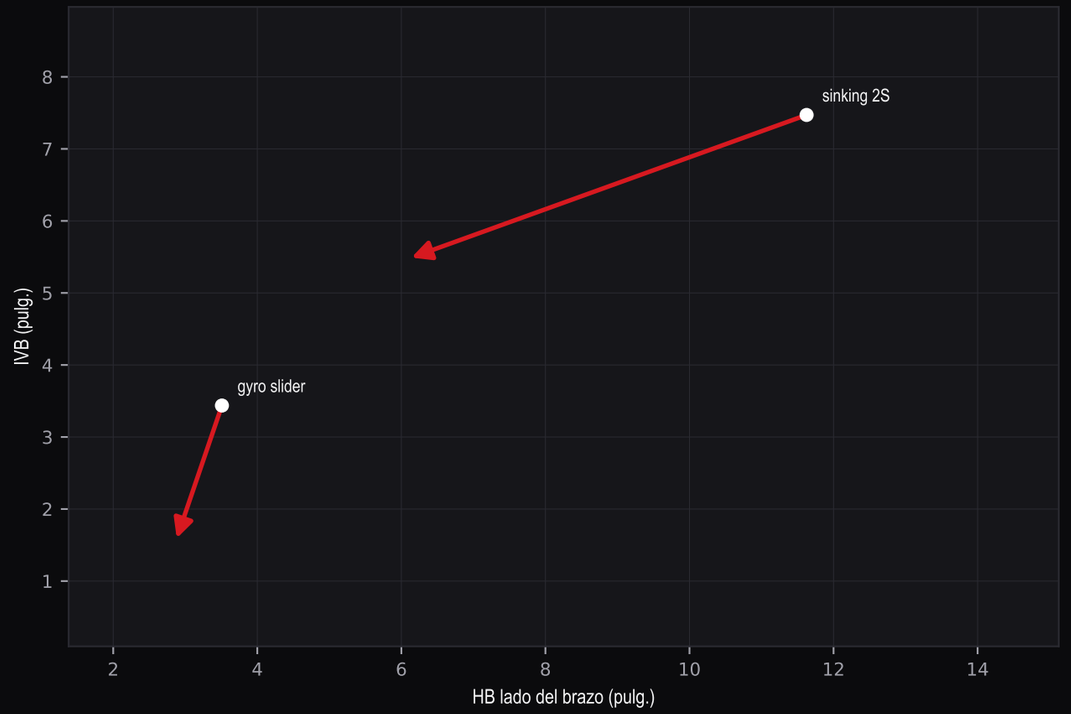
2. Recorta en casa gyro slider: Δ -11.5 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -1.8 pulgadas y HB lado del brazo -0.6 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 106. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -1.98 pulgadas; HB lado del brazo -5.49 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX




Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 878 pitcheos.